

SÍLABO 2025-2**FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS****I. Información general**

Asignatura	Gestión de Operaciones
Tipo de asignatura	Obligatoria
Área	Ingeniería Empresarial
Código	650019
Nivel	Séptimo
Modalidad	Presencial
Naturaleza	Teórico-Práctica
Requisito	Ingeniería de Procesos de Negocio
Créditos	Tres (3)
Horas de teoría	Dos (2)
Horas de práctica	Dos (2)
Coordinador	Zevallos Luna Victoria Guillermo
Docentes	Aguilar Lozano Caridad Del Solar Vergara Eduardo Alejandro

II. Sumilla

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, en la que el estudiante evalúa los procesos de planeamiento, ejecución y gestión del área de operaciones en una empresa. Esta asignatura aborda los fundamentos y componentes en la cadena de suministro, tipología y modelos referenciales, políticas de inventarios, planeamiento integrado, extensión del modelo de cadena a la logística urbana e internacional, sistemas informáticos y herramientas de soporte a la gestión de la cadena de suministro.

III. Competencias

Competencias genéricas		
Pensamiento sistémico	Obtiene una visión global sobre una situación compleja a partir de la integración de sus componentes.	G1

IV. Logros de aprendizaje

Logro de aprendizaje general		
El estudiante evalúa los procesos de planeamiento, ejecución y gestión del área de operaciones en una empresa.		
Logros de aprendizaje específicos		
L1	Revisa procesos y funciones de una empresa, con una visión integradora de la cadena de suministro, para comprender el funcionamiento de una empresa.	G1
L2	Analiza la cadena de suministro de una empresa mediante un lenguaje estándar, con una visión holística, para comparar procesos entre organizaciones.	G1
L3	Interpreta los resultados de un proceso de planificación, mediante el uso integrador de modelos matemáticos, para comprender en donde se encuentran las restricciones de la cadena de suministro.	G1
L4	Diferencia los niveles de planificación, mediante la perspectiva integral de los objetivos de la empresa, para aplicar la solución correspondiente a cada nivel.	G1
L5	Determina los soportes informáticos necesarios en una cadena de suministro, a través de la comprensión global de las necesidades de la empresa, para ofrecer una solución eficiente.	G1

V. Estrategia de enseñanza

Metodologías y técnicas de enseñanza
Análisis de caso, clases magistrales y ejercicios prácticos.
Recursos de aprendizaje
Material didáctico elaborado por el profesor complementado con la presentación de casos y análisis de material multimedia.

VI. Programa analítico

Semana	Tema	Contenido	Evaluación
1	Introducción a la gestión de operaciones	"¿Qué es la gestión de operaciones?; ¿Qué es la cadena de suministro (CS)?; Ejemplos cotidianos de cadena de suministro; ¿Por qué hay que gestionar la cadena de suministro?; Los elementos claves de una CS; El rol de la cadena de suministro en (y entre) las organizaciones. Los procesos y las funciones dentro de una operación empresarial; Abastecimiento; Producción; Distribución; Ventas; Almacenamiento; Transporte."	
2	Proceso de abastecimiento y Producción	"El proceso de abastecer; La selección de proveedores; La estrategia del abastecimiento; Tipos de contratos con proveedores; La propiedad del producto en la relación con el proveedor; Gestión de relaciones con proveedores. El proceso de producir (manufactura o servicio); Tipos de procesos de producción; Tipos de sistemas de producción; La producción ágil y la producción esbelta."	
3	Proceso de distribución	El proceso de distribución; ¿Qué es el proceso de distribución?; La agrupación del riesgo; Tipos de distribución: centralizado, descentralizado, "cross-docking", por transferencias; El modelo de reabastecimiento continuo.	
4	Proceso de ventas y Revenue Management	El proceso de vender visto desde la operación de la empresa; Tipos de relaciones empresa-minorista; El efecto látigo; La definición del precio; Relación demanda-precio; El concepto de "revenue management"; Soluciones informáticas para "revenue management". Evolución del modelo de CS.	1
5	Función de almacenar y transportar	La función de almacenar; Clasificación de almacenes; Disposición de almacenes; Sistemas de almacenaje; Tecnologías en el almacenamiento. La función de transportar; El rol del transporte; Los principios del transporte; Formas de transporte; Participantes en el transporte; Los operadores logísticos; logística urbana e internacional.	
6	El inventario en la cadena de suministro	El inventario en la cadena de suministro; El ciclo de vida del inventario; El inventario como desacople de procesos; Políticas de inventarios sin y con incertidumbres; Políticas de revisión continua y revisión periódica.	
7	Tipología y modelos referenciales	El modelo referencial de cadena de suministro SCOR; ¿Qué es SCOR?; El modelo referencial SCOR; Niveles en el modelo SCOR; Los modelos de producto y de negocio para los procesos de CS	
8	La integración en la cadena de suministro	La integración en la cadena de suministro; El efecto "Bullwhip"; El valor de la información en las decisiones; Políticas escalonadas de inventarios.	2

9	Simulación de inventarios	Simulando la gestión de una CS con diversas políticas de inventarios; El efecto de integración en el comportamiento de inventarios; El valor de la información en la integración de la CS.	
10	Planeamiento de la demanda	El proceso de planear la demanda; El rol del pronóstico cuantitativo en el proceso; Necesidad del aporte discrecional; La precisión del pronóstico y su relación con el nivel de inventarios; Las dimensiones del planeamiento de demanda; La calidad y el monitoreo en el pronóstico. El uso de las técnicas de aprendizaje automático en el pronóstico.	3
11	Planeamiento integrado a distintos niveles	"El planeamiento y la programación de una cadena de suministro; Arquitecturas de sistemas de planeamiento de CS; Niveles, horizontes y periodicidades en el planeamiento; Tipología para el planeamiento de una CS; El planeamiento de ventas y operaciones.	
12		El planeamiento estratégico; Las decisiones estratégicas en la CS; La configuración de la red logística; Elementos claves para una solución estratégica; Factores de competencia en la estrategia de la CS."	
13	Soporte informático en la cadena de suministro	" Los sistemas de información para la ejecución de una CS: ERP; Los sistemas de soporte de decisiones para una CS: APS; Implementación de ERP y APS en una CS. Los principales proveedores informáticos en CS; Diferencia entre proveedores de ERP y APS; Soluciones integradas, "best-of-breed" o "a medida"; Evolución histórica del mercado."	
14	Indicadores de gestión en una cadena de suministro	Indicadores de gestión en una CS; Indicadores de cumplimiento; Categorías de indicadores de cumplimiento; Indicadores de negocio; Alineando los objetivos a los indicadores; Diagnosticando en base a indicadores.	
15	El manejo del riesgo en una cadena de suministro	El riesgo operacional en una empresa; Gestionando el riesgo de una CS; La medición del riesgo de una CS; Acciones para minimizar el riesgo de una CS	4
16	Retroalimentación	Cierre de la evaluación continua, retroalimentación del aprendizaje y entrega final de notas.	
Las sesiones de enseñanza y aprendizaje se estructuran mediante el plan de clase IATC: ● Impacto: Motivar y generar curiosidad. ● Asimilación del aprendizaje: Construir el conocimiento con estrategias innovadoras. ● Transformación de lo aprendido: Desarrollar actividades significativas. ● Cierre del aprendizaje: Concluir y reflexionar sobre el aprendizaje.			

VII. Evaluación

La nota final de la asignatura (NF) es el promedio ponderado de las notas obtenidas en el proceso de evaluación continua (EC):

N.º	Semana	Tipo de evaluación	Peso	Calificación	Logro
1	4	Examen Escrito	25%	100% individual	L1
2	8	Examen Escrito	25%	100% individual	L1, L2
3	10	Examen Escrito	20%	100% individual	L1
4	15	Examen Escrito	30%	100% individual	L3, L4, L5

VIII. Referencias

Chopra, S. & Meindl, P. (2013). Administración de la cadena de suministro: estrategia, planeación y operación, 5ta ed, México D. F.: Pearson.

Ivanov D., Tsipoulanidis A. & Schönberger J. (2019). Global Supply Chain and Operations Management, 2nd edition, Springer, Switzerland.

Moon, M. (2018). Demand and supply integration: The key to world-class demand forecasting. 2da ed. Boston: CPI books.

Russell, Taylor, Castillo & Vidyarthi (2014). Operations management: creating value along the supply chain, John Wiley & Sons, Canada.

Simchi Levi D. & Kaminsky P. & Simchi-Levi E. (2008). Designing and managing the supply chain: concepts, strategies, and case studies. Boston: McGraw-Hill.